```
25
26      sort(a + 1, a + 1 + n, cmp);
27
28      LL ret = -1e9 - 10, w = 0;
29      for(int i = 1; i <= n; i++)
30      {
31          ret = max(ret, w - a[i].s);
32          w += a[i].w;
33      }
34      cout << ret << endl;
35
36      return 0;
37  }
```

8.3 哈夫曼编码

> 主要记一下流程。

8.3.1 哈夫曼编码

> **题目来源：** 牛客网
>
> **题目链接：** 【模板】哈夫曼编码
>
> **难度系数：** ★★

【题目描述】

> 给出一个有 n 种字符组成的字符串，其中第 i 种字符出现的次数为 a_i。请你对该字符串应用哈夫曼编码，使得该字符串的长度尽可能短，求编码后的字符串的最短长度。

【输入描述】

> 第一行输入一个整数 $n(1 \le n \le 2 \times 10^5)$，表示字符种数。
>
> 第二行输入 n 个整数 $a_i(1 \le a_i \le 10^9)$，表示每种字符的出现次数。

【输出描述】

> 输出一行一个整数，表示编码后字符串的最短长度。

【示例一】

> 输入：
>
> 3
>
> 1 2 3

> 输出：
>
> 9

【解法】

每次拿出权值最小的两颗树合并，然后将合并后的树继续放回集合中，直到集合中只剩下一棵树。

【参考代码】

代码块

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>

using namespace std;

typedef long long LL;

const int N = 2e5 + 10;

int n;
priority_queue<LL, vector<LL>, greater<LL>> heap; // 小根堆

int main()
{
    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i++)
    {
        LL x; cin >> x;
        heap.push(x);
    }

    LL len = 0;
    while(heap.size() > 1)
    {
        // 每次拿出权值最小的两棵树合并
        LL x = heap.top(); heap.pop();
        LL y = heap.top(); heap.pop();
        LL t = x + y;
        len += t;
        heap.push(t);
    }
    cout << len << endl;

    return 0;
}
```

8.3.2 合并果子

> **题目来源：** 洛谷
>
> **题目链接：** P1090 [NOIP2004 提高组] 合并果子
>
> **难度系数：** ★★

【题目描述】

> 在一个果园里，多多已经将所有的果子打了下来，而且按果子的不同种类分成了不同的堆。多多决定把所有的果子合成一堆。
>
> 每一次合并，多多可以把两堆果子合并到一起，消耗的体力等于两堆果子的重量之和。可以看出，所有的果子经过 n-1 次合并之后，就只剩下一堆了。多多在合并果子时总共消耗的体力等于每次合并所耗体力之和。
>
> 因为还要花大力气把这些果子搬回家，所以多多在合并果子时要尽可能地节省体力。假定每个果子重量都为 1，并且已知果子的种类数和每种果子的数目，你的任务是设计出合并的次序方案，使多多耗费的体力最少，并输出这个最小的体力耗费值。 例如有 3 种果子，数目依次为 1，2，9。可以先将 1、2 堆合并，新堆数目为 3，耗费体力为 3。接着，将新堆与原先的第三堆合并，又得到新的堆，数目为 12，耗费体力为 12。所以多多总共耗费体力 = 3+12=15。可以证明 15 为最小的体力耗费值。

【输入描述】

> 输入包括两行，第一行是一个整数 $n(1 \leq n \leq 10000)$，表示果子的种类数。第二行包含 n 个整数，用空格分隔，第 i 个整数 $a_i(1 \leq a_i \leq 20000)$ 是第 i 种果子的数目。

【输出描述】

> 输出包括一行，这一行只包含一个整数，也就是最小的体力耗费值。输入数据保证这个值小于 231。

【示例一】

> 输入：
>
> ```
> 3
> 1 2 9
> ```
>
> 输出：
>
> ```
> 15
> ```

【解法】

每次拿出最小的两堆合并。

【参考代码】

代码块

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>

using namespace std;

typedef long long LL;

int n;
priority_queue<LL, vector<LL>, greater<LL>> heap;

int main()
{
    cin >> n;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        LL x;
        cin >> x;
        heap.push(x);
    }

    LL sum = 0;
    while(heap.size() > 1)
    {
        // 取出最小的两堆合并
        LL a = heap.top(); heap.pop();
        LL b = heap.top(); heap.pop();
        heap.push(a + b);
        sum += a + b;
    }

    cout << sum << endl;

    return 0;
}
```

8.4 区间问题

8.4.1 线段覆盖

> **题目来源：** 洛谷
>
> **题目链接：** P1803 凌乱的yyy / 线段覆盖